

Fecha de entrega: 17/6/2026

Proyecto Final

Integrador: Plataforma

de Gestión Académica

Introducción al Desarrollo de
Software - UBA FIUBA

Equipo VARkend

Resumen

Este documento detalla el desarrollo de una plataforma web integral diseñada para la administración y control de un curso universitario. El sistema permite gestionar el ciclo de vida académico, desde el registro de alumnos y la conformación de equipos hasta la evaluación y el control de asistencia mediante tecnologías modernas.

Integrantes

El equipo de desarrollo está compuesto por los siguientes miembros:

- Agustín, Bianchi, 115305
- Santiago Luka, Picone, 115287
- Alejo Hillar, 115301
- Santiago, Parodi, 115911
- Francisco, Vargas, 115887
- Muriel, Soiffer, 115556
- Reginaldo Salvattore, Hinojosa Baldera, 104708
- Tiziano Nahuel, Laffargue, 115824
- Jonathan Javier, Tirado Vasquez, 115654

Introducción

Se ha propuesto la creación de una aplicación robusta que aplique las buenas prácticas de programación y metodologías ágiles. El proyecto surge de la necesidad de digitalizar procesos administrativos en el ámbito académico, garantizando la seguridad en los accesos y la integridad de los datos. Para su resolución, se ha implementado un sistema que contempla tanto el desarrollo de lógica de servidor como la interfaz de usuario, integrados con una base de datos relacional.

Tecnología Utilizada

Para el desarrollo del ecosistema digital se seleccionaron herramientas que garantizan escalabilidad y mantenibilidad:

Componente	Tecnología
Lenguaje	Python
Framework Back	Flask
Framework Front	Flask (con Jinja2)
Base de Datos	MySQL
Control de Versiones	GitHub
Gestión de Proyecto	Tablero trello
Entorno de desarrollo	VS Code
Estilos / Diseño Front-end	CSS puro

Solución propuesta

Como solución, decidimos desarrollar una plataforma de gestión universitaria orientada a optimizar la administración de una cátedra. El sistema permite centralizar el control de profesores, cursos, alumnos, evaluaciones, asistencia y equipos de trabajo. La aplicación web consta de 8 vistas principales y 9 funcionalidades esenciales, estructuradas de la siguiente manera:

- **Login (Gestión de Usuarios):** Sistema de autenticación que permite el ingreso exclusivo a profesores o asistentes de cátedra asignados a la materia, validando sus credenciales directamente contra la base de datos.
- **Inicio (Panel Informativo):** Vista principal que ofrece una introducción a la materia, presentando información clave como el temario general, la modalidad de cursada, el cronograma y la carga horaria.
- **Dashboard (Métricas y Estadísticas):** Panel visual que consolida estadísticas generales de la materia en tiempo real, mostrando indicadores clave como el total de alumnos, el promedio global de asistencia, la cantidad de equipos conformados, entre otros datos de interés analítico.
- **Cursos:** Tabla interactiva que lista los cursos existentes con filtro por cuatrimestre. Permite visualizar los datos generales de cada curso y ofrece un flujo completo de operaciones CRUD (Crear, Ver detalles, Editar y Eliminar).
- **Alumnos:** Interfaz de administración de estudiantes que incluye buscador, filtros avanzados y paginación. Muestra los datos fundamentales de cada alumno con opciones individuales de visualización, edición y baja. Además, incorpora herramientas de automatización como botones para agregar alumnos manualmente e importar/exportar listados masivos mediante archivos CSV.
- **Profesores:** Módulo de gestión del cuerpo docente que implementa una tabla paginada para visualizar la información del personal, con permisos para dar de alta a nuevos integrantes, editar sus perfiles o eliminarlos del sistema.

- **Asistencia:** Módulo automatizado para el seguimiento de la presencialidad. Permite ver el historial de clases, programar una nueva sesión de asistencia vinculada a un curso específico y generar códigos QR. Cuenta con una funcionalidad para enviar dichos QR a los alumnos (para que registren su llegada) y una herramienta de escaneo directo desde la web para que el docente valide los códigos, incluyendo la opción de dar por finalizada la toma de asistencia de la jornada.
- **Evaluaciones:** Panel de seguimiento académico donde se registran las distintas instancias de evaluación de la materia (parciales, entregas de proyectos, trabajos prácticos). Permite crear nuevas evaluaciones, asignar notas o estados (aprobado/desaprobado/ausente) a los alumnos de manera individual o masiva, y realizar un seguimiento del rendimiento general del alumnado.
- **Equipos:** Espacio dedicado a la gestión del trabajo colaborativo de la materia. Permite la conformación y administración de los grupos de alumnos, asignándoles un nombre, un tutor (profesor/asistente) y un proyecto. Incluye herramientas para balancear e integrar integrantes de forma equitativa y monitorear el estado de sus entregas grupales.

Conclusión Final

El desarrollo de este proyecto integrador ha permitido consolidar los conocimientos adquiridos durante el cuatrimestre, enfrentando desafíos reales en la integración de componentes. La toma de decisiones de diseño se orientó a la modularización del código y la seguridad de la información. A pesar de las dificultades encontradas en la sincronización del frontend con el backend y la lógica de generación de QRs, el equipo logró entregar una solución funcional que cumple con la totalidad de los requisitos especificados.